

GraphRAG不香了，微软又开源PIKE-RAG，推理能力更强~

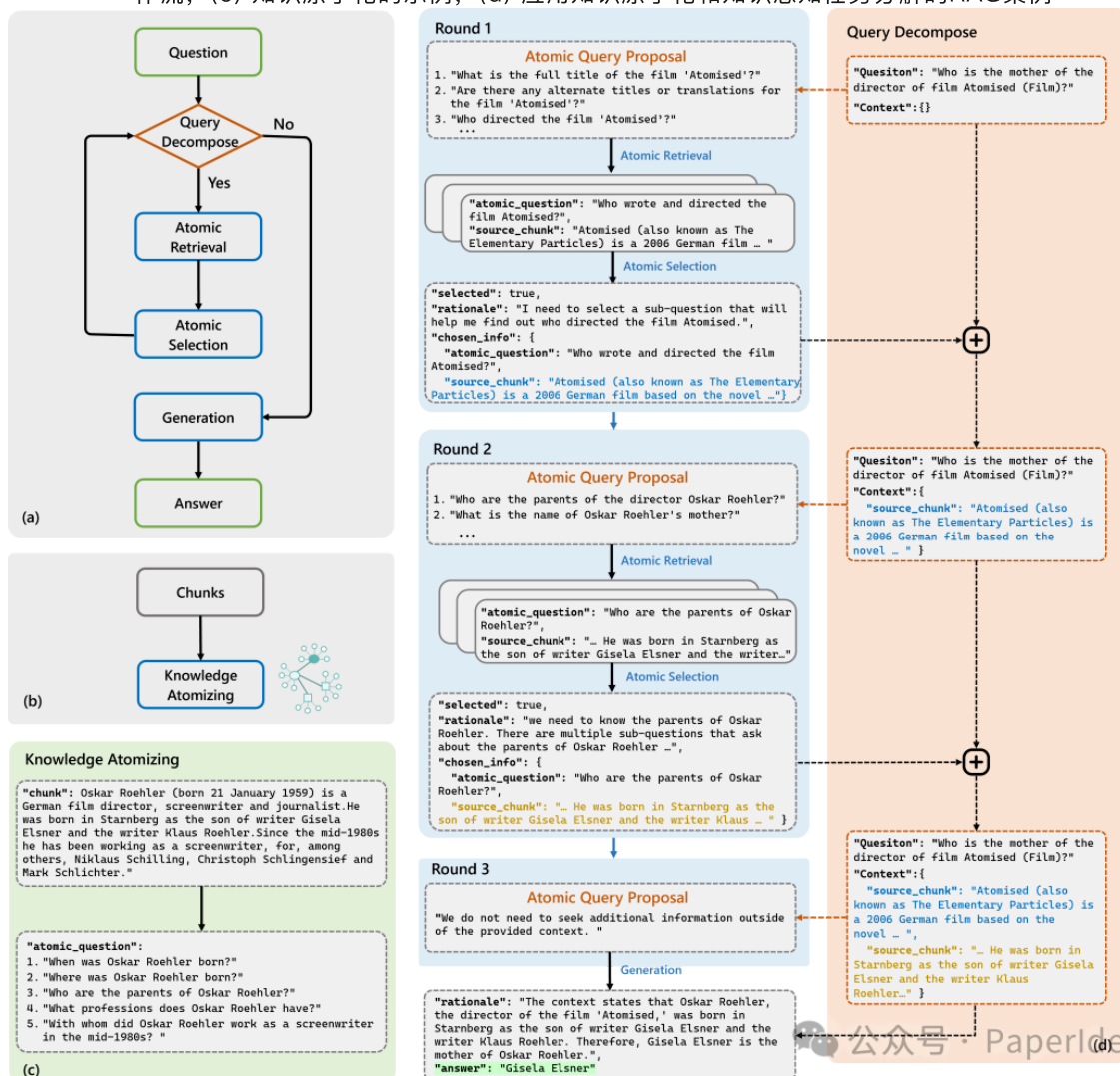
原创 PaperIdea PaperToday 2025年2月13日 18:00 湖北

🔍 摘要速览

研究痛点：现有的RAG系统在处理复杂企业应用中的多样化、深层次知识需求时表现不足，难以从专业领域知识库中提取和推理深度知识。

创新突破：微软亚洲研究院提出并开源了一种新的框架**PIKE-RAG** (sPeclalized Knowledge and Rationale Augmented Generation)，通过知识原子化和知识感知任务分解，有效提取、理解和应用专业知识，并构建连贯的推理逻辑，逐步引导大型语言模型（LLM）生成准确答案。

知识原子化和知识感知任务分解的示意图：(a) 知识感知任务分解的任务解决工作流，(b) 知识原子化的工作流，(c) 知识原子化的示例，(d) 应用知识原子化和知识感知任务分解的RAG案例



应用价值：PIKE-RAG在多个开放域和法律领域基准测试中表现出色，显著提升了多跳问答的性能，例如在MuSiQue数据集上准确率提升了近10个百分点，优于GraphRAG Local/Global、Naive RAG、Self-Ask等，为企业应用中复杂问题的解决提供了更精准的解决方案。

方案详情

PIKE-RAG框架的核心在于将任务分类为不同难度级别，并根据任务类型设计相应的RAG系统能力层级，从而实现分阶段开发和逐步增强系统性能。

1. **知识库构建**：将多源异构数据（如文本、图表、表格等）整合为多层异构图，包括信息资源层、语料层和精炼知识层，以支持复杂的知识检索和推理。
2. **知识提取与组织**：通过知识提取模块将文本细分为更细粒度的“原子知识”，并利用知识感知任务分解模块动态管理检索和推理操作，基于已有知识构建专门的推理路径。
3. **任务分解与协调**：提出了一种知识感知任务分解方法，能够根据问题的复杂性和知识库的内容，动态生成多个原子查询，逐步收集相关信息并进行推理，最终生成准确答案。
4. **知识中心推理**：在推理过程中，系统不仅依赖于检索到的知识，还结合了领域特定的推理逻辑，通过多智能体协作等方式增强对复杂问题的推理能力。

- 1 <https://github.com/microsoft/PIKE-RAG>
- 2 <https://arxiv.org/abs/2501.11551>
- 3 PIKE-RAG: sPecIalized KnowledgE and Rationale Augmented Generation
- 4 demo体验 <https://pike-rag.azurewebsites.net/>

微软 8 RAG 44 知识推理 2 GraphRAG 7 Agentic 4

微软 · 目录

下一篇 · 微软开源OmniParser V2，直接将DeepSeek-R1变成使用电脑的 AI Agents~

